■■■■■■■■■ (Multiple Linear Regression)■■■■■■■

■■ CRISP-DM ■■■■■■■■■■■■■■■■ 95% ■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■*HW2 — Multiple Linear Regression Dashboard*

***GitHub Repository**■https://github.com/sam052003/Multiple-Linear-regression.git*

■■■■■■*2026-10-27*

■■ (Abstract)

■■■■■■ **CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining)** ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (Multiple Linear Regression, MLR) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Kaggle **Student Performance Factors** ■■■■6,607 ■■■■■■■19 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 14■39 ■■■■■■■■■■■■■ Kaggle **Flood Probability Prediction**■30,000 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■ Scikit-learn ■■■■■■■■■■■■■■■■■ **5 ■■■■■■■■■■**■Filter (SelectKBest - f_regression)■Wrapper (RFE)■Wrapper (Sequential Feature Selector)■Embedded (LassoCV) ■ Model-based (Permutation Importance)■■■■■■■■■■ Baseline ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ **Statsmodels OLS** ■■■■ **95% ■■■■■ (Prediction Interval)** ■ **95% ■■■■■ (Confidence Interval)**■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

• ■■■■ (6 ■)■`Hours_Studied`, `Attendance`, `Sleep_Hours`, `Previous_Scores`, `Tutoring_Sessions`, `Physical_Activity`

• ■■■■ (13 ■)■`Parental_Involvement`, `Access_to_Resources`, `Motivation_Level`, `Family_Income`, `Teacher_Quality`■

• **■■■■■■■**■`Exam_Score` ■ 0■100 ■■■■■■ Target■■■■■■■■■■■■■ 67.2 ■■

---

3. ■■■■■■■■ (Data Preparation)

■■■■■**■■■■ (Data Leakage)**■

1. **■■■■■**■■■■■ `train_test_split(test_size=0.2, random_state=42)`■

2. **■■■■■■**■■■■■■■ (`SimpleImputer(strategy='median')`) ■ Z-score ■■■ (`StandardScaler`)■

3. **■■■■■■**■■■■■■ (`SimpleImputer(strategy='most_frequent')`) ■ One-Hot Encoding (`handle_unknown='ignore', drop='first'`)■■■■■■■■■■

4. ■■■■■■■■■■■■ Training Set ■ fit■

---

4. ■■■■■■■■■ (Modeling & Feature Selection)

■■■■■ 5 ■■■■■■■■ Baseline ■■■■■■■■ $K=5$ ■■■■■■■■■

■■■■■■

■■■■■■■■■■`Previous_Scores` (■■■■■)■`Hours_Studied` (■■■■■) ■ `Attendance` (■■■■) ■■■ 5 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

---

5. 95% ■■■■■■ (95% Prediction Interval)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Statsmodels `OLSResults.get_prediction().summary_frame(alpha=0.05)` ■■■■

1. **95% Confidence Interval for Mean Response (■■■■■■■■■)**■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2. **95% Prediction Interval for Observation (■■■■■■■■■■)**■■ σ^2■

3. **■■■■■**■■■■■■■■■■■■■■■■ Post-selection inference ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 95%■

---

6. ■■■■■■■■■■■ (Regression Diagnostics)

1. **■■■■ (Linearity)**■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 0 ■■■■■■■■■■■■ 0■

2. **■■■■■■ (Independence)**■Durbin-Watson ■■■■■■ 2.0■■■■■■■■■■■■■■■DW ■■■■■■■■■

3. **■■■■■■ (Homoscedasticity)**■■■■ Breusch-Pagan ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

4. **■■■■■■ (Normality)**■Q-Q ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

5. **■■■■■ (Multicollinearity)**■■■ VIF ■■■■■■■■■■■■ VIF ■■■■

---

7. GPT ■■■■■■■■■ (AI Assistance Disclosure)

■■■■■■■■■■■■■■■■■ Google Antigravity (Gemini 3.8 Flash) AI ■■■■■■■■■■

1. **■■■■■ CRISP-DM ■■■■■**■■■ 6 ■■■■■■■■■■

2. **SSRF ■■■■■■■■■**■■■■■■■■■■■■■ URL ■■■■■■

3. **Statsmodels OLS ■■■■■■■**■■■■■■ Scikit-learn ■ Statsmodels ■■■■■■■■

4. **■■■■■■■■**■■■■ pytest ■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■ *ChatGPT/AI* ■■■■■ *PDF*■■■■■ *`reports/ai_conversations/`* ■■■■■■■■■■■■■ *`docs/chatgpt_conversation_export_guide.md`*■

---

8. Google NotebookLM ■■■■■ (User Action Required)

[!NOTE]

■■■■■■ *(User Action Required)*■

■■■■■■■ *Google NotebookLM* ■■■■■■■*Multiple Linear Regression, Feature Selection, CRISP-DM, Model Evaluation, Prediction Interval*■■■■■■■■■■■■ *100* ■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■ *`docs/notebooklm_research_guide.md`*■

```text
[=== ■■■■■ NotebookLM ■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 ■■■■■■■ ===]
```

---

9. ■■■■■■ (Conclusion)

■■■■■■■■■■■■■■■■ CRISP-DM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■